

Kelompok 1

wazuh.

Cyber





Anggota

- Aisyah Lubna Sakhi (3)
- Andin Inggrita Mardhatilla (5)
- Muhammad Rafi Fadhilan (20)
- Raihan Putra Sinathrya (21)

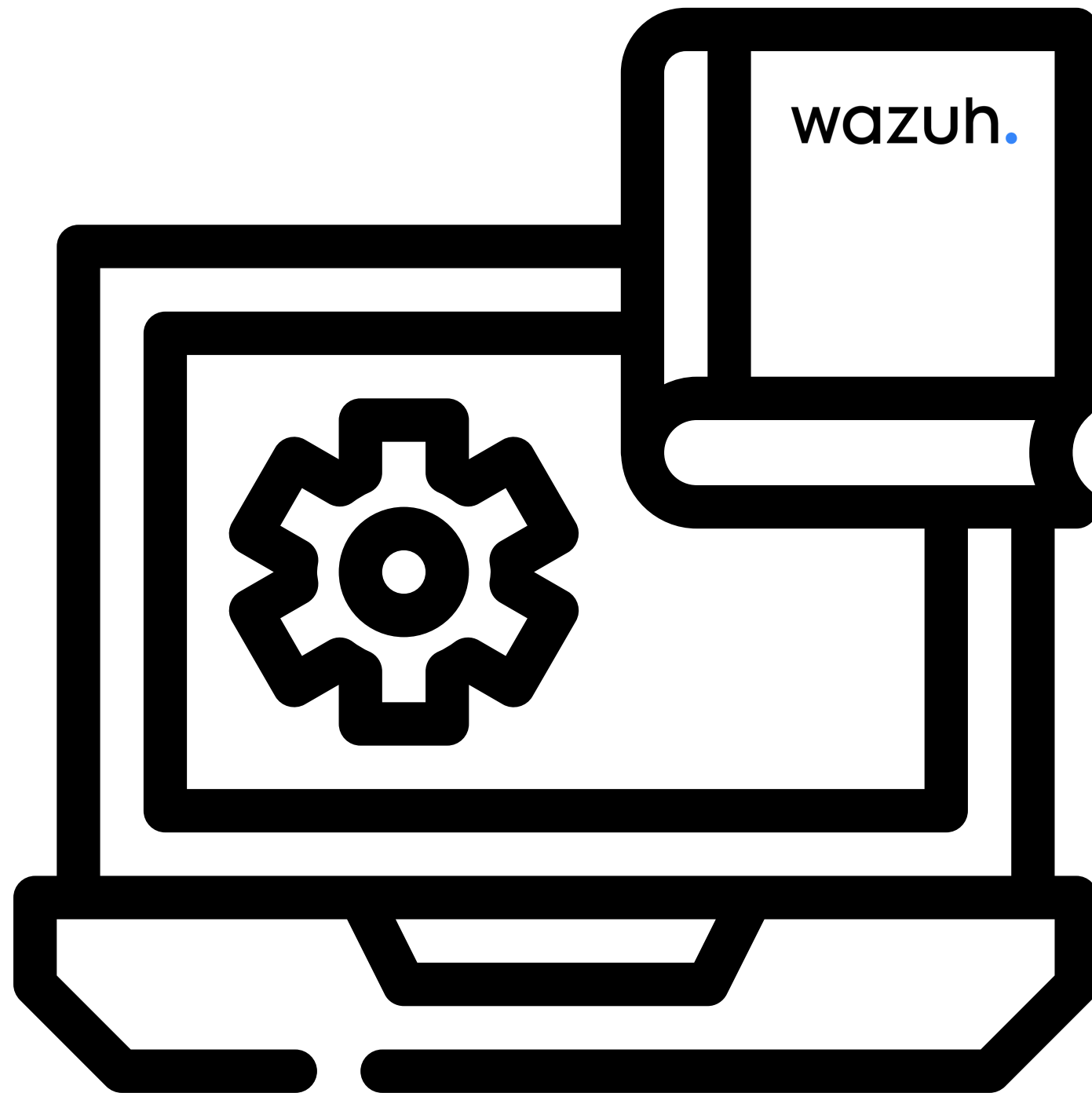


wazuh.

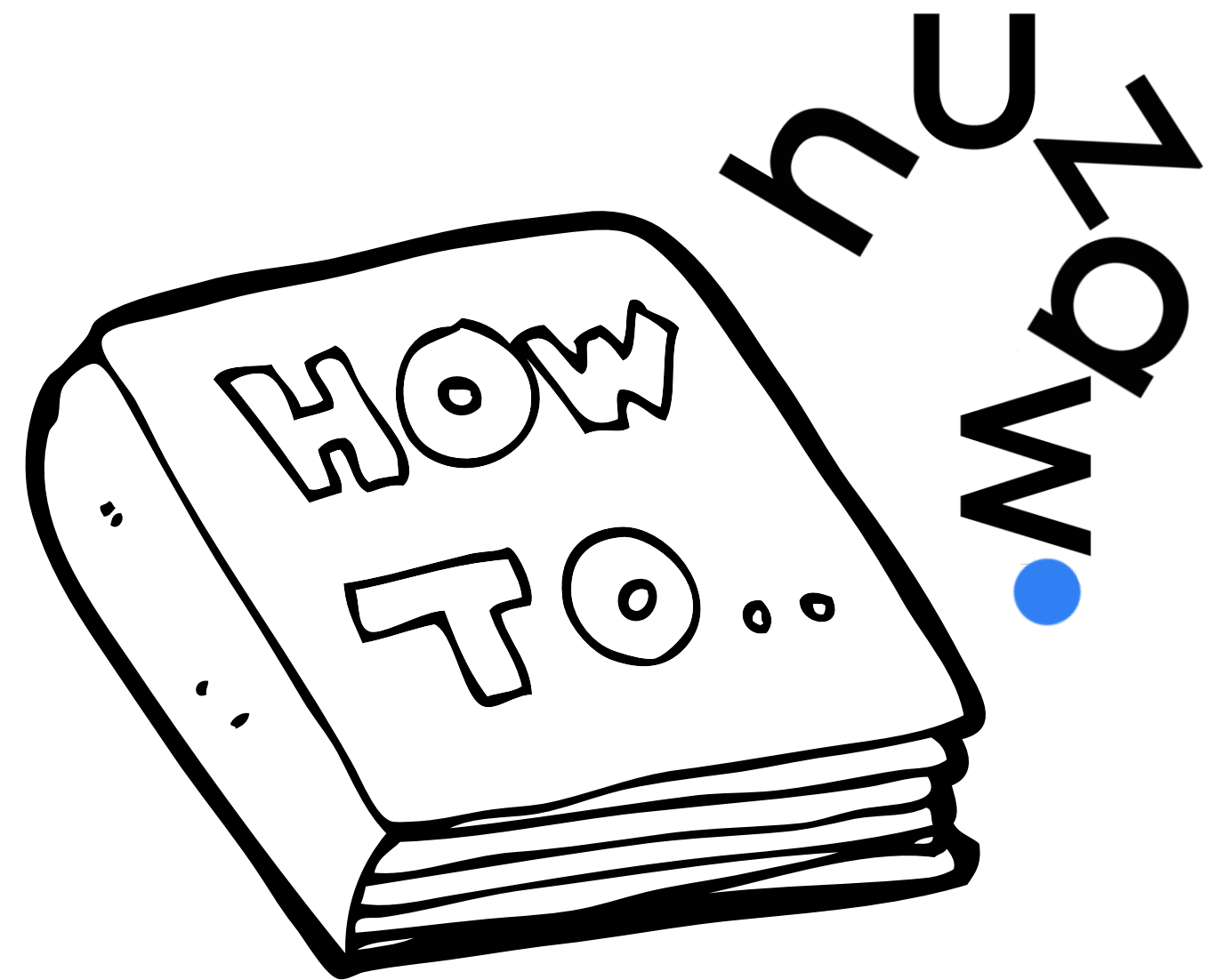
Pengertian Wazuh

- Wazuh adalah platform SIEM (Security Information and Event Management)
- Digunakan untuk:
 - Monitoring log
 - Deteksi serangan
 - Analisis keamanan
 - Monitoring endpoint/server
- Bisa mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time

Tahap-tahap membuat Wazuh



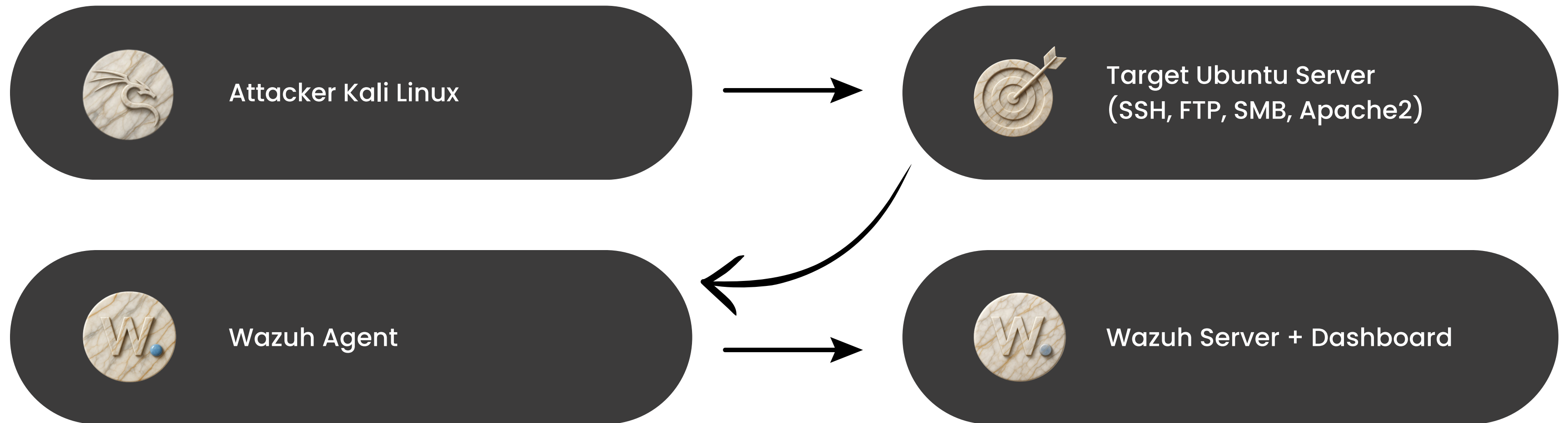
Pertama install Ubuntu server di vm Proxmox, selanjutnya upgrade ubuntu dengan `sudo apt update`, `sudo apt upgrade`. Setelah itu install curl dengan command "`sudo apt install curl unzip apt-transport-https lsb-release gnupg -y`", selanjutnya kita masukin repository Wazuh dengan perintah "`curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh`", selanjutnya set permission dengan `chmod +x wazuh-install.sh`, selanjutnya install Wazuhnya dengan perintah "`sudo ./wazuh-install.sh -a -i`". Dan tunggu instalnya selesai dan setting wazuhnya dengan memasang wazuh agent di vm vulnerability



Cara menggunakan Wazuh

Pertama pengecekan log ada 2, yang pertama melalui "Security Event" yang kedua melalui "Discover", di discover tampilan lognya lebih simple dibanding Security Event, kalo di Security Event tampilannya jauh lebih lengkap, dan ada pemisahannya antara log 1 sama yang lain misal kayak ssh dibedain sama root cek log atau serangan kepada apache sama smb

Topologi Serangan



Penjelasan singkat



Attacker

Gunakan:

- Kali Linux

Fungsi:

- Mengirim serangan
- Melakukan brute force
- Scanning service



Target Server

Gunakan:

- Ubuntu Server

Service yang dijalankan:

- SSH
- FTP
- SMB
- Apache2



SIEM

Gunakan:

- Wazuh

Fungsi:

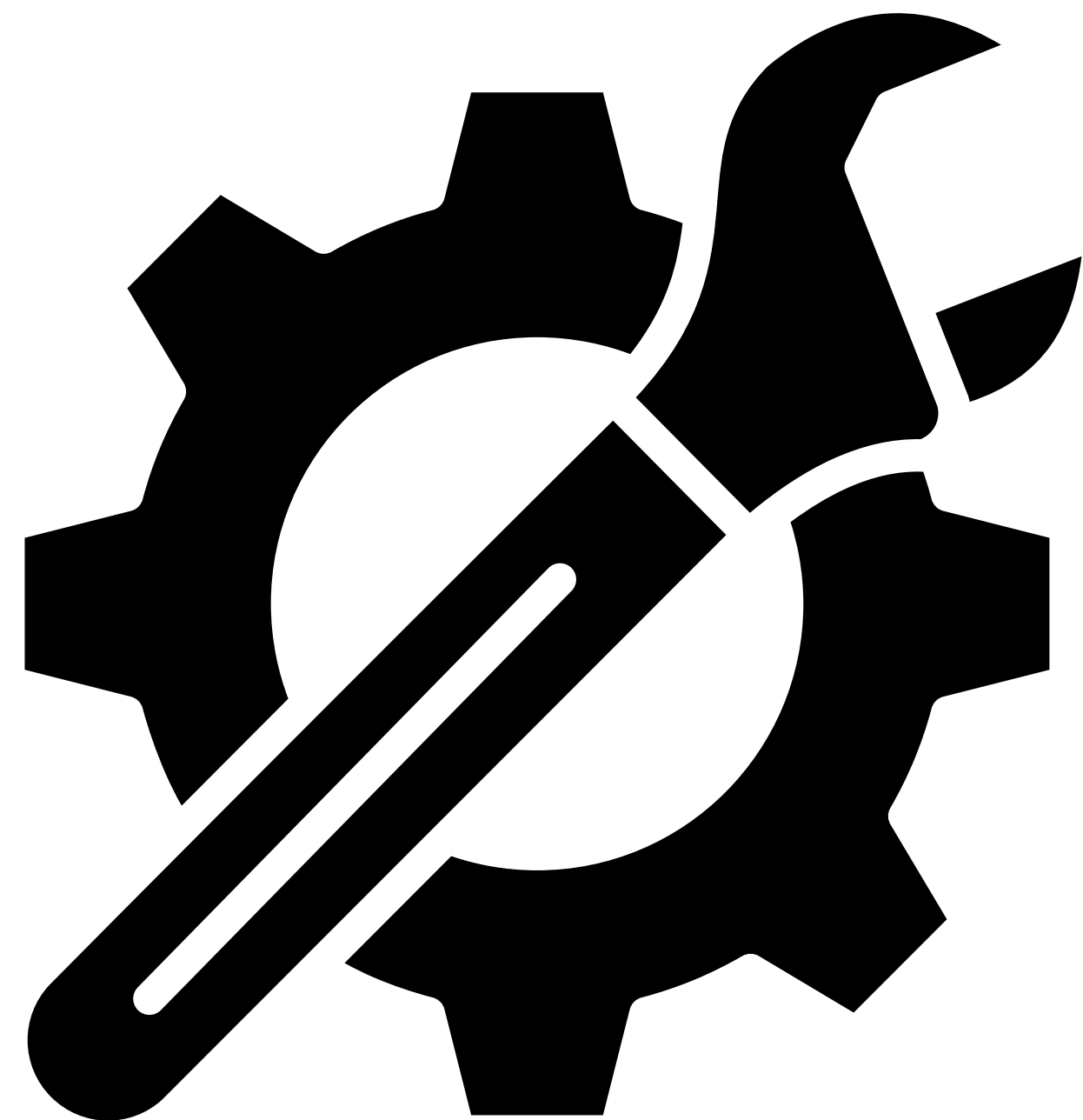
- Mengumpulkan log
- Menampilkan alert
- Analisis keamanan



Tools yang dibutuhkan

Sistem Utama

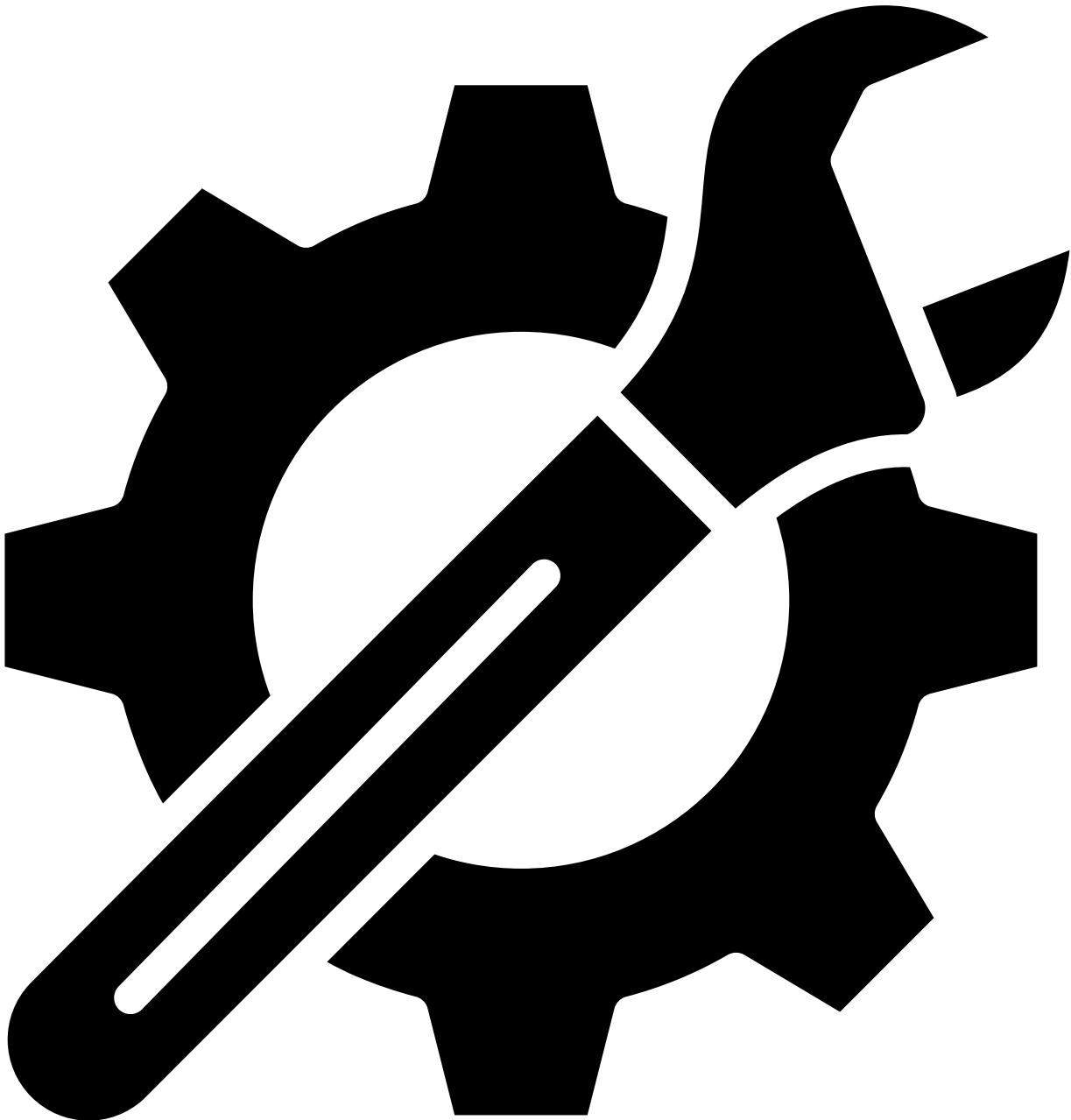
Tools	Fungsi
Wazuh	Monitoring dan SIEM
Ubuntu	Server target
Kali Linux	Mesin attacker
Proxmox	Virtual machine



Tools yang dibutuhkan

Service Target

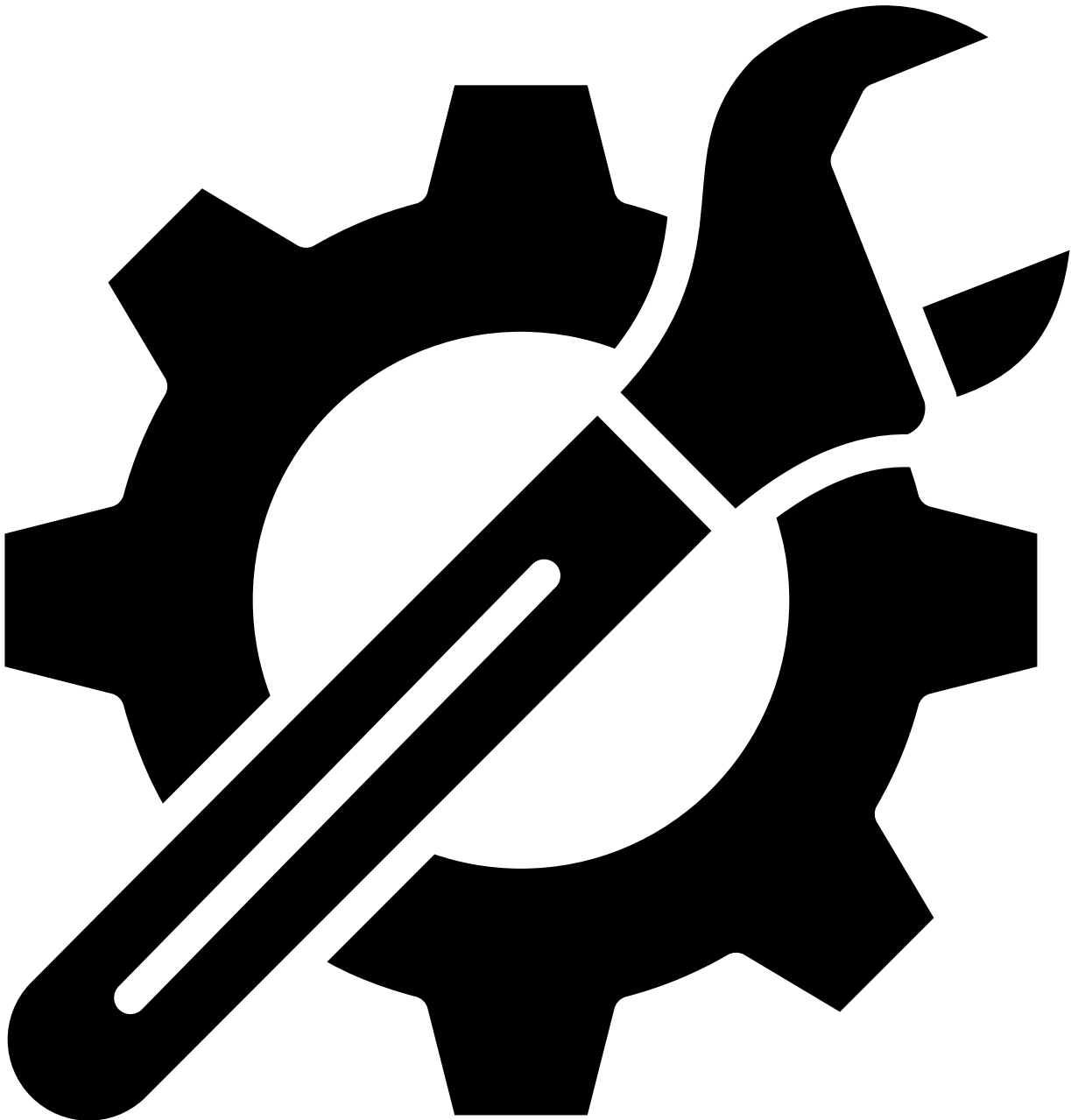
Service	Fungsi
SSH	Remote login
FTP	Transfer file
SMB	Sharing file Windows/Linux
Apache2	Web server



Tools yang dibutuhkan

Tools Serangan

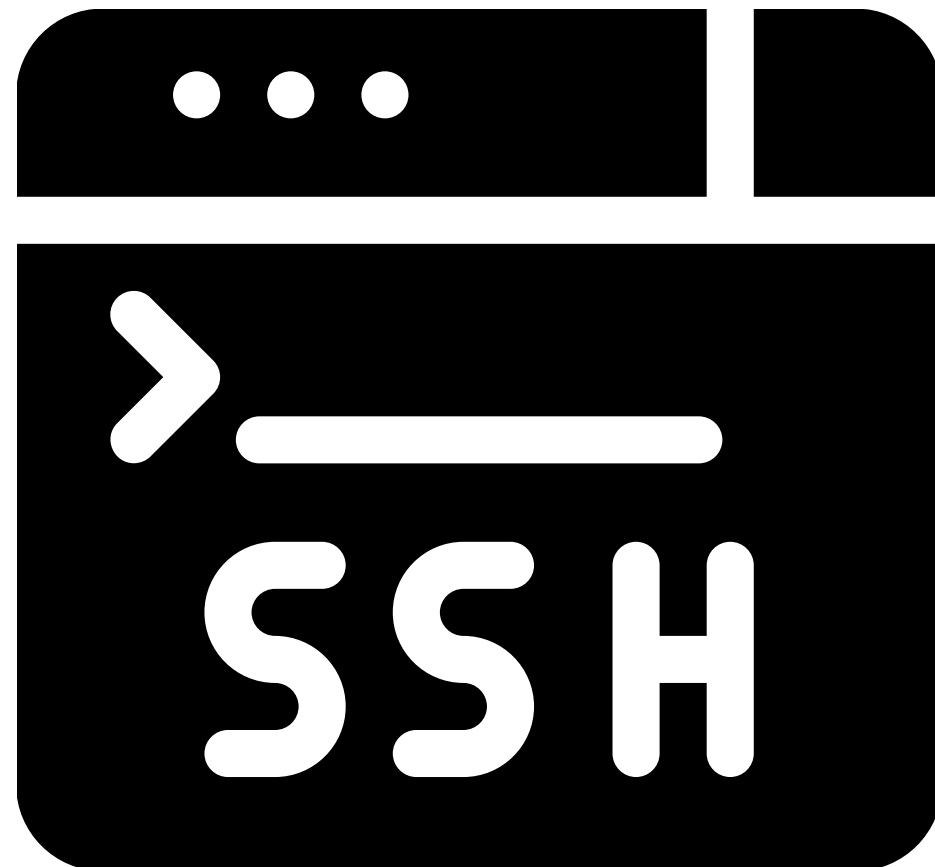
Tools	Fungsi
Hydra	Brute force login
Nmap	Transfer file
Metasploit	Exploit dan simulasi serangan



Pengertian SSH

SSH digunakan untuk remote login server secara aman.

Port default:
22



PENYERANGAN SSH

Contoh Serangan

Gunakan Hydra:

```
hydra -l vln -P rockyou.txt ssh://175.17.0.7
```

Penjelasan

- -l = username
- -P = wordlist password
- ssh:// = target SSH

Penyerangan SSH

Log yang muncul di Wazuh

Contoh log:

```
Failed password for root from 17.17.17.2
```

Cara Membaca Log SSH

Failed password = Login gagal

root = Username target

from 17.17.17.2 = IP attacker

sshd = Service SSH



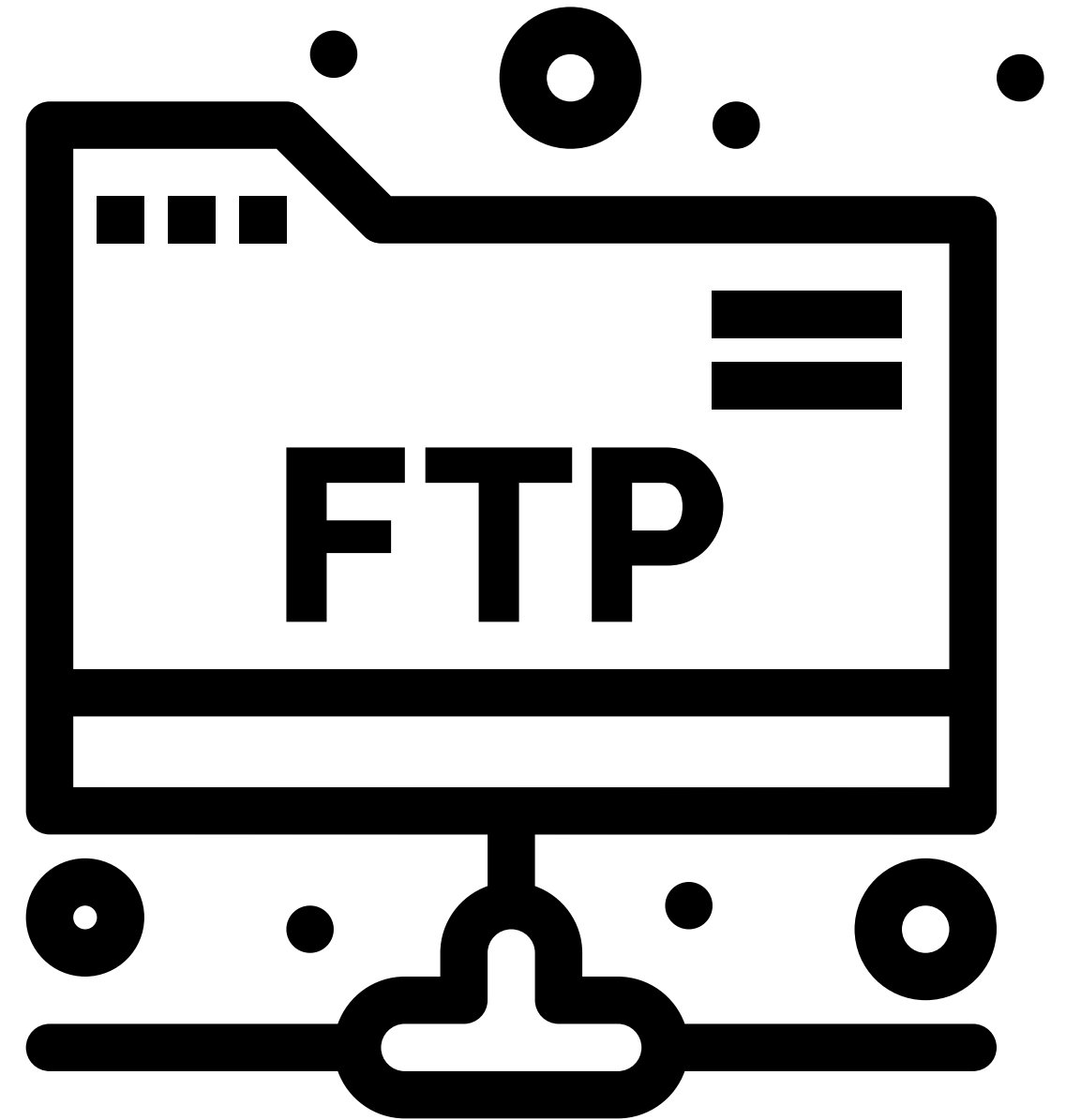
Penyerangan FTP

Pengertian FTP

FTP digunakan untuk transfer file.

Port default:

21



Penyerangan FTP

Simulasi Serangan

```
hydra -l vln -P rockyou.txt ftp://175.17.0.7
```

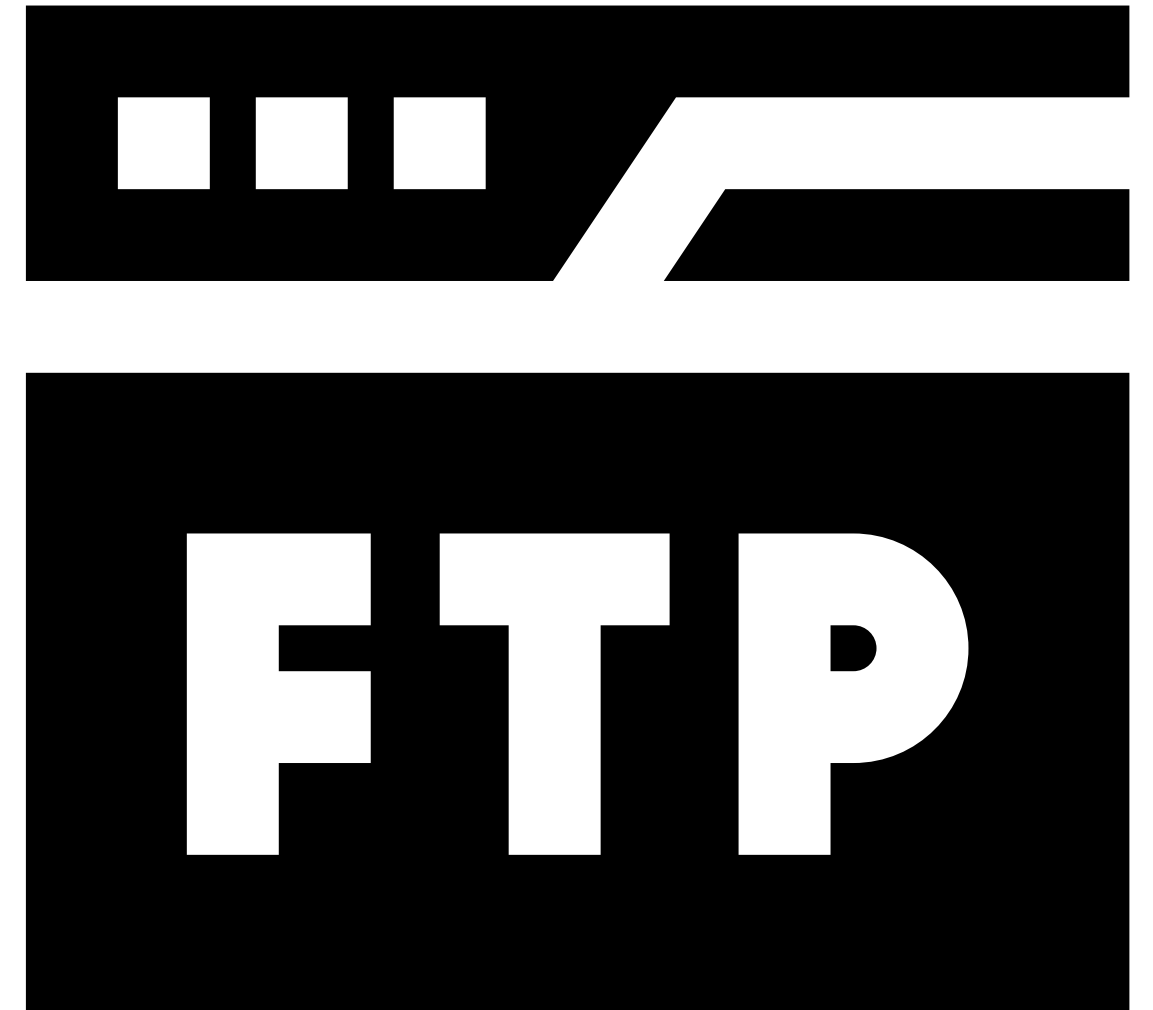
Cara Membaca Log FTP

```
authentication failure  
atau  
FAILED LOGIN
```

FAILED LOGIN = Login gagal

vln = Username

IP Address = Sumber attacker





Penyerangan Apache2

Pengertian Apache2

Apache HTTP Server adalah web server.

Port default:
80



Penyerangan Apache2

Simulasi Serangan

Scanning

```
nmap 175.17.0.7
```

Directory Bruteforce

```
gobuster dir -u http://175.17.0.7 -w wordlist.txt
```



Penyerangan Apache2

Contoh Log Apache2

Contoh Log Apache2

404 GET /admin
atau
multiple requests detected

Cara Membaca Log Apache2

GET /admin = Request halaman

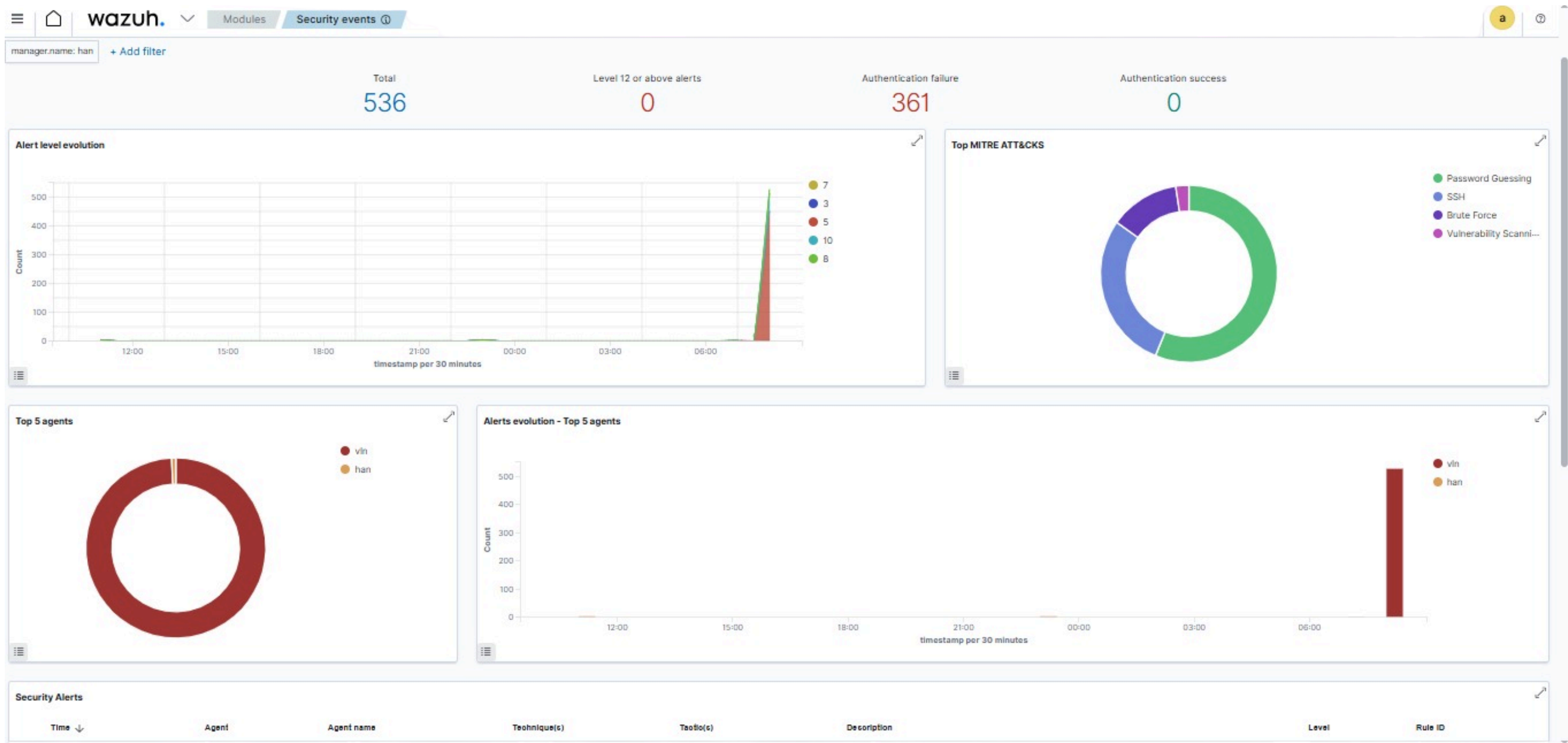
404 = Halaman tidak ditemukan

IP Address = Pengunjung/attacker

User-Agent = Tools/browser attacker

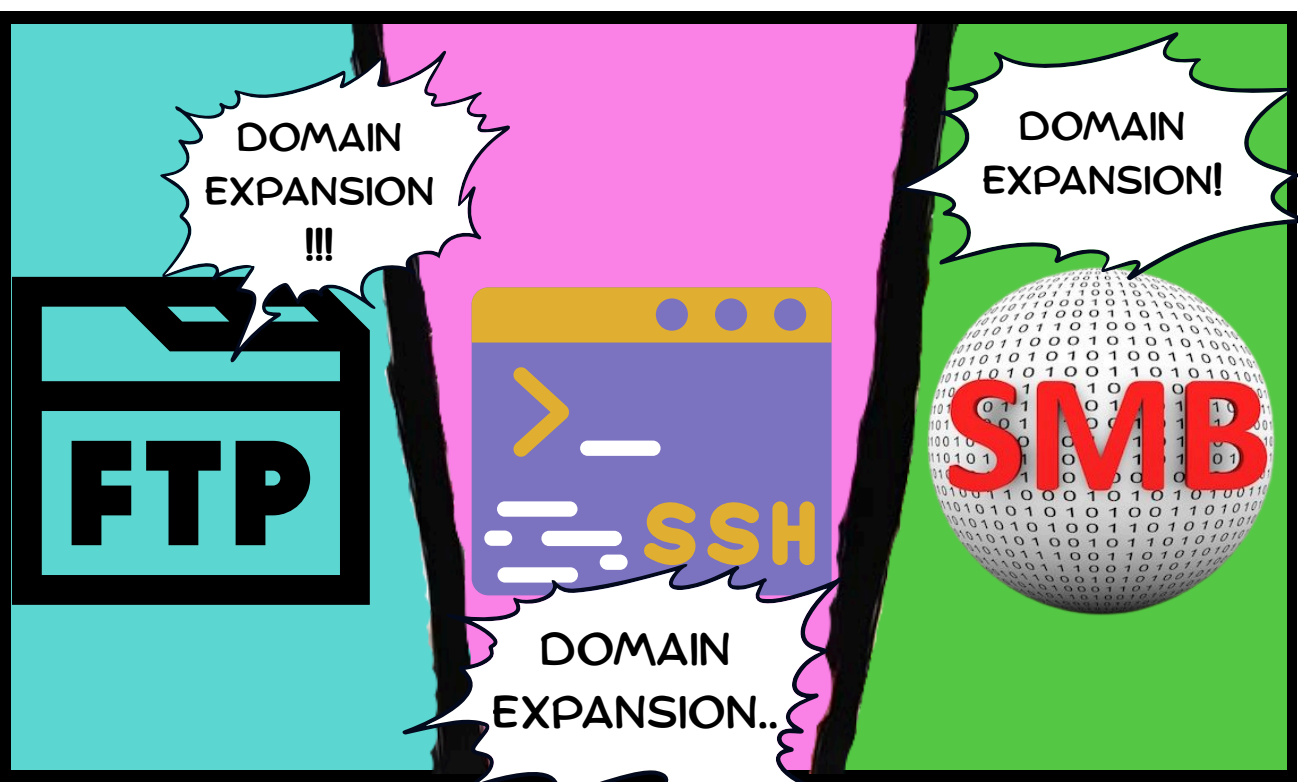
Dashboard Wazuh

Screenshot



Dashboard Wazuh

Screenshot alert



SSH

decoder.name	sshd
decoder.parent	sshd
full_log	2026-05-25T01:16:32.398770+00:00 vln sshd[33443]: Failed password for root from 17.17.17.2 port 54003 ssh2

FTP

data.tty	ftp
data.uid	0
decoder.name	pam
full_log	2026-05-25T01:19:21.606425+00:00 vln vsftpd: pam_unix(vsftpd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ftp ruser=root rhost=:ffff:17.17.17.2 user=root

SMB

decoder.name	pam
decoder.parent	pam
full_log	2026-05-25T01:20:44.303625+00:00 vln smbd: pam_unix(samba:session): session closed for user nobody

Apache2

data.url	/login.php
decoder.name	web-accesslog
full_log	17.17.17.2 - - [25/May/2026:01:22:46 +0000] "GET /login.php HTTP/1.0" 404 452 "-" "Mozilla/5.0 (Hydra)"



Cara membaca Alert di Wazuh

Bagian

Fungsi

Rule ID	—————→	ID aturan deteksi
Level	—————→	Tingkat bahaya
Description	————→	Penjelasan alert
Agent	—————→	Server target
Source IP	—————→	IP penyerang
Timestamp	————→	Waktu kejadian



Cara membaca Alert di Wazuh



1. **Severity Level 1-3** Informasi biasa

Severity level menunjukkan seberapa berbahaya aktivitas yang terdeteksi oleh Wazuh. Semakin tinggi levelnya, semakin serius ancamannya.



2. **Severity Level 4-6** Warning



3. **Severity Level 7-10** Bahaya tinggi



4. **Severity Level 10-15** Critical

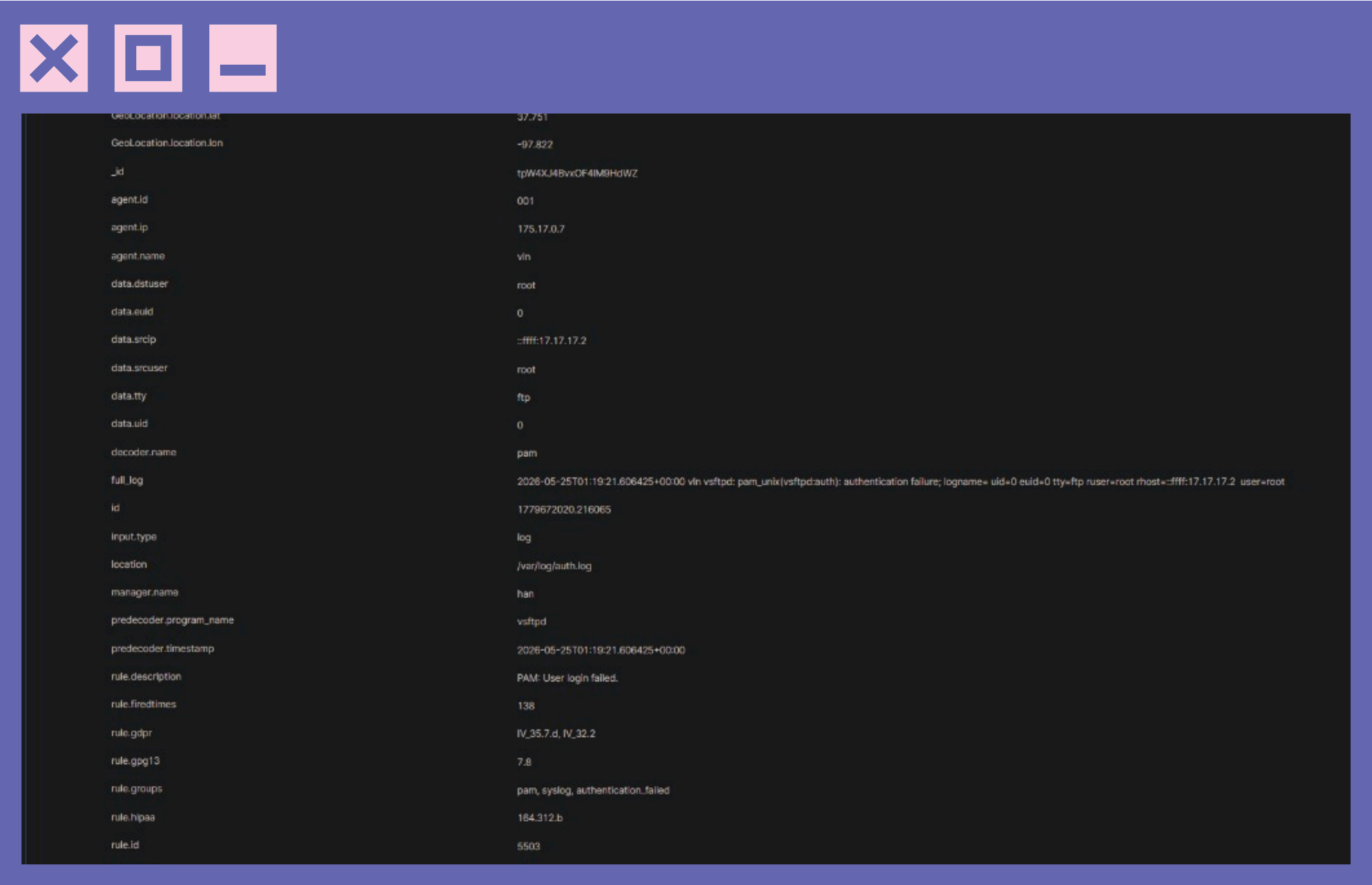
Hasil Analisis

Screenshot alert

Wazuh berhasil mendeteksi brute force SSH



Wazuh mencatat login FTP gagal



Hasil Analisis

Screenshot alert

Wazuh mendeteksi aktivitas SMB mencurigakan

agent.name	vin
data.dstuser	nobody
decoder.name	pam
decoder.parent	pam
full_log	2026-05-25T01:20:44.303625+00:00 vin smbd: pam_unix(samba:session): session closed for user nobody
id	1779672044.216618
input.type	log
location	/var/log/auth.log
manager.name	han
predecoder.program_name	smbd
predecoder.timestamp	2026-05-25T01:20:44.303625+00:00
rule.description	PAM: Login session closed.
rule.firedtimes	1
rule.gdpr	IV_32.2
rule.gpg13	7.8, 7.9
rule.groups	pam, syslog
rule.hipaa	164.312.b
rule.id	5502
rule.level	3
rule.mail	false

Wazuh memonitor request abnormal pada Apache2

_id	XJW6XJ48vxOF4IM9ONaU
agentId	001
agent.ip	175.17.0.7
agent.name	vin
data.id	404
data.protocol	GET
data.srcip	17.17.17.2
data.url	/login.php
decoder.name	web-accesslog
full_log	17.17.17.2 - - [25/May/2026:01:22:46 +0000] "GET /login.php HTTP/1.0" 404 452 "-" "Mozilla/5.0 (Hydra)"
id	1779672166.302685
input.type	log
location	/var/log/apache2/access.log
manager.name	han
rule.description	Web server 400 error code.
rule.firedtimes	153
rule.gdpr	IV_35.7.d
rule.groups	web, accesslog, attack
rule.id	31101
rule.level	5
rule.mail	false

Kesimpulan

- SIEM membantu monitoring keamanan jaringan
- Wazuh efektif mendeteksi aktivitas mencurigakan
- Analisis log membantu administrator memahami pola serangan
- Monitoring real-time penting untuk keamanan server



Thank You